Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 1

Эластичный фильтр для предела зольности

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка

Для стрессового сценария рассмотрена смесь массой 1000 т с зольностью не выше 7,9 % и содержанием серы не выше 1,04 %. Цель расчёта состояла в определении минимального ослабления ограничения по зольности при заданных лимитах поставщиков.

2 Модель и нижняя граница

В модель введена поправка $\delta \geq 0$ в процентных пунктах. Ограничения на массу смеси, содержание серы и объёмы поставок сохранены из ЛР № 1.

$$\min \delta, \qquad \sum_i a_i x_i \leq (7{,}9 + \delta) \cdot 1000.$$

Для нижней оценки использован коэффициент $\lambda = (a_5 - a_2)/(s_2 - s_5) = 24/7$. При таком выборе $a_2 + \lambda s_2 = a_5 + \lambda s_5$. Для любой смеси, удовлетворяющей ограничению по сере, выполняется неравенство

$$\frac{\sum_i a_i x_i}{1000} \geq \frac{\sum_i (a_i + \lambda s_i) x_i}{1000} - \lambda \cdot 1{,}04.$$

Взвешенная сумма в правой части минимальна при полном использовании лимитов S4 и S3 и закупке оставшихся 383 т у S2 и S5, поскольку их взвешенные коэффициенты равны. Получена нижняя граница зольности 8,509143 %, которой соответствует поправка не менее 0,609143 п. п.

3 Решение

Расчёт выполнен методом двойственного симплекса `highs-ds` в HiGHS 1.8.0 через `linprog` из SciPy 1.17.0. Предобработка включена. Минимальная поправка δ составила $0{,}609143$ п. п. с округлением. При точном новом пределе зольности минимизирована стоимость закупки. План приведён в таблице 1.

Таблица 1 — План после изменения предела

Поставщик	S1	S2	S3	S4	S5
Закупка, т	0	291,1786	320	297	91,8214

При независимой проверке в NumPy получены масса 1000 т, зольность 8,509143 % и содержание серы 1,04 %. Пересчитанная стоимость $5\,943\,833{,}57$ руб. совпала с целью решателя при допуске 10^{-7} руб. План достиг нижней границы, что подтвердило минимальность поправки.

4 Вывод

Допустимость стрессового сценария восстановлена при повышении предела зольности примерно до 8,509143 %. Если норматив фиксирован, потребуется увеличить доступность угля с более низкой зольностью.